Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Банк	Любой банк, в котором есть счета покупателей	Указываются название банка, адрес, страна, номер лицензии.
E2	Фирма-покупатель	Любая коммерческая фирма, желающая приобрести или постоянно покупающая какие-либо товары в отделе продаж	Указываются название фирмы, страна, юридический адрес, номер лицензии, категория покупателя (магазин, оптовик, предприятие сферы обслуживания и т.п.), родительская фирма.
E3	Счет в банке	Счет в банке, с помощью которого осуществляется поступление денег от покупателя в счет оплаты за товар	Содержит категорию счета, например, расчётный, корреспондентский, депозитный, сберегательный и т.п., а также информацию о регистрировавшем бухгалтере.
E4	Денежная единица	Любая валюта, в которой могут производиться расчеты с покупателем	Содержит название денежной единицы, страну и не обязательное описание.
E5	Курс денежной единицы	Содержит зафиксированные на определенную дату курсы одних денежных единиц по отношению к другим	Содержит дату и значение курса.
E6	Входящее платежное поручение (ВПП)	Содержит факты перечисления денег со счета покупателя на счет фирмы – владельца отдела продаж	Содержит номер ВПП по идентификации отдела продаж, номер ВПП по идентификации банка, дату оформления и сумму, ответственный бухгалтер, номер накладной, оплаченной этим ВПП.
E7	Товар	Любое изделие промышленного производства, когда-либо продаваемое отделом продаж	Указываются наименование товара, текущая цена и валюта, в которой цена указана, а также товаровед, отвечающий за создание товара.
E8	Документ поступления товаров	Документ, содержащий список товаров, которые поступают в отдел продаж	Указывается список товаров с входной ценой, количество товара, входная цена, валюта документа поступления, ответственный товаровед.
E9	Накладная на продажу товара	Документ, фиксирующий факт продажи товара покупателю отделом продаж	Содержит дату оформления накладной, дату оплаты товара, номер ВПП по идентификации отдела продаж, ответственного менеджера, валюта.
E10	Сотрудник предприятия	Сотрудник отдела продаж, который выполняет одну из ролей	Содержит ФИО, номер ИНН, номер паспорта, день рождения, пол, номер телефона, логин, пароль.
E11	Должность (роль) сотрудника	Одна из должностей, которую занимает сотрудник	Код должности, название.

Список сущностей:

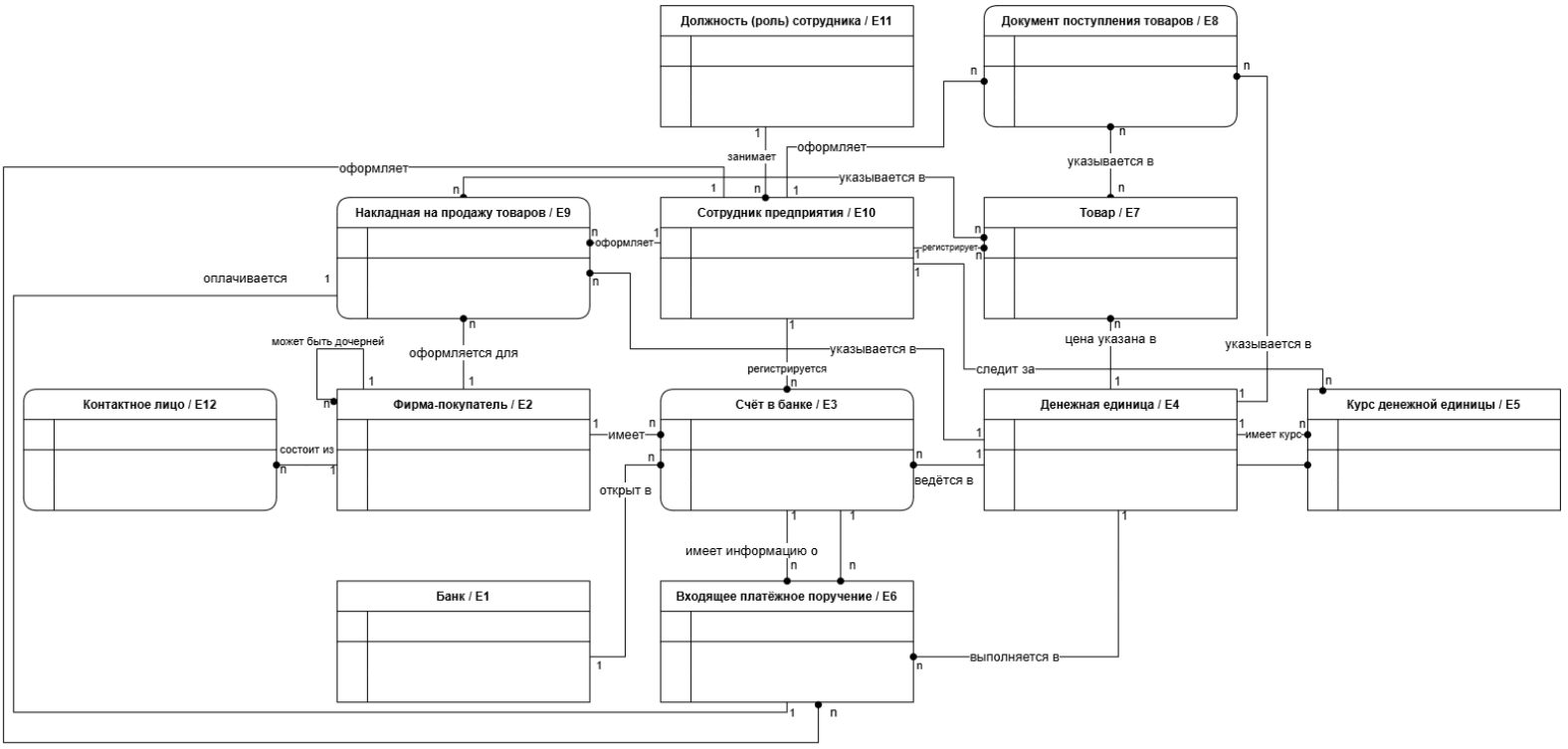
- Банк
- Фирма-покупатель
- Счёт в банке
- Денежная единица
- Курс денежной единицы
- Входящее платёжное поручение (ВПП)
- Товар
- Документ поступления товаров
- Накладная на продажу товаров
- Сотрудник предприятия
- Должность сотрудника
- Контактное лицо фирмы-покупателя (например ФИО, почта и фирма-покупатель, откуда собственно контактное лицо) [E12]

Нумерованный список бизнес-правил:

1. Покупателями товаров могут быть только юридические лица, имеющие счета в банке.
2. Продажа товаров осуществляется только по безналичному расчету.
3. В фирме четыре вида работников: товаровед, менеджер, бухгалтер, заведующий фирмой.
4. Один сотрудник может занимать только одну должность.
5. Заведующий фирмой обладает правами всех остальных пользователей и может выполнять их работу.
6. При каждом поступлении товара создаётся документ поступления товаров.
7. При первом поступлении товара заносится вся необходимая информация о нём.
8. При повторном – создаётся дополнительный документ поступления товара.
9. Для каждого поступаемого товара должна быть зафиксирована его входная цена.
10. Сумма оплаты определяется по накладной на продажу товара.
11. Пересчёт суммы оплаты осуществляется по курсу валюты на день продажи.
12. Одна накладная может быть оплачена по частям несколькими поручениями.
13. Фирма-покупатель может быть дочерней фирмой другой фирмы-покупателя.
14. В одной накладной может быть один и тот же товар с разными ценами.
15. Для всех товаров, указанных в накладной, должна использовать одна и та же валюта.
16. Суммарное количество товара по всем накладным не может превышать суммарное количество товара по всем поступлениям.
17. Отчёт предоставляется в рублях.
18. Пересчет валют осуществляется по курсу, установленному на день продажи товаров.
19. Одним поручением можно оплатить одну накладную.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1:N									
2		N:1	1:N						1:N			1:N
3				N:1		1:N				N:1		
4					1:N	1:N	1:N	1:N	1:N			
5										N:1		
6									1:1	N:1		
7								N:N	N:N	N:1		
8										N:1		
9										N:1		
10											N:1	
11												
12												

ER-диаграмма



КВ-диаграмма

